UNIVERSITÀ DI TORINO

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

A cura del dott. Giorgio VOLPI

Corso di Formazione sui rischi specifici in materia di Sicurezza – Dipartimento di Chimica

Materiale didattico per uso interno all'Ateneo. Tutti i contenuti appartengono all'autore ed i relativi diritti sono riservati. Sono consentiti il download e la stampa esclusivamente ai fini del corso in oggetto. Per tutti gli altri usi contattare l'autore.

Agenti chimici e fattori di rischio

Le proprietà intrinseche evidenziate dalla classificazione non costituiscono l'unica fonte di pericolo nel caso degli agenti chimici.

Infatti questi, nelle diverse condizioni di impiego, possono subire

- ✓ trasformazioni fisiche e chimiche

operate

- ✓ intenzionalmente o non intenzionalmente

che ne modificano le proprietà inizialmente possedute durante l'intero ciclo di utilizzo, compresa la raccolta e lo smaltimento dei residui delle lavorazioni

Struttura chimica, incompatibilità e reattività

L'instabilità o la grande reattività di alcuni composti dipendono dalla loro struttura chimica.

Particolare attenzione deve essere riservata alle sostanze che possono:

- reagire con l'ossigeno (*liquidi e solidi piroforici*, *sostanze e miscele autoriscaldanti*)
- reagire violentemente con l'acqua (acidi concentrati, *sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili*)
- reagire spontaneamente se poste in contatto con altre sostanze (metalli, ossidanti, riducenti, acidi, basi, ecc.)
- decomporsi per effetto del calore (*sostanze e miscele autoreattive*, *perossidi*, nitroderivati, ecc.) o di cause meccaniche come frizione o attrito (*solidi infiammabili*)

Incompatibilità e reattività chimica

L'incompatibilità e la reattività si manifestano con modalità differenti:

- Formazione di miscele esplosive o spontaneamente infiammabili (ipergoliche)
- Formazione di miscele reattive con emissione di sostanze tossiche o corrosive

Gran parte degli incidenti dovuti all'incompatibilità o alla reattività chimica sono conseguenza di errori di manipolazione di sostanze o della miscelazione dei residui delle lavorazioni.

Carte di compatibilità (CRW)

Y : **Compatible**
N : **Incompatible**
C : **Caution**
SR: **Self-Reactive**
*: Changed by user

NFPA				Prova1 Compatibility Chart	FORMALDEHYDE	N-HEXANE	NITRIC ACID, FUMING	WATER	
Health	Flammability	Instability	Special						
3	2	0		FORMALDEHYDE	**SR**				
	3	0		N-HEXANE	**C**				
4	0	1	Ox	NITRIC ACID, FUMING	**N**	**N**			
				WATER	**C**	**Y**	**C**		

INCOMPATIBILITY TABLE OF HATAYAMA

1	Acids, Mineral, Nonoxidising	1																								
2	Acids, Mineral, Oxidising		2																							
3	Acids, Organic		G, H	3																						
4	Alcohols and Glycols	H	H, F	H, P	4																					
5	Aldehydes	H, P	H, F	H, P		5																				
6	Amides	H	H, GT				6																			
7	Amines, Aliphatic and Aromatic	H	H, GT	H		H		7																		
8	Azo and Diazo Compounds, and Hydrazines	H, G	H, GT	H, G	H, G	H			8																	
10	Caustics	H	H	H		H				10																
11	Cyanides	GT, GF	GT, GF	GT, GF					G		11															
13	Esters	H	H, F							H		13														
14	Ethers	H	H, F										14													
15	Fluorides, Inorganic	GT	GT	GT										15												
16	Hydrocarbons, Aromatic		H, F												16											
17	Halogenated Organics	H, GT	H, F, GT					H, GT	H, G	H, GF	H					17										
18	Isocyanates	H, G	H, F, GT	H, G	H, P			H, P	H, G	H, P, G	H, G						18									
19	Ketones	H	H, F						H, G	H	H							19								
20	Mercaptans and Other Organic Sulphides	GT, GF	H, F, GT						H, G							H	H	H	20							
26	Nitriles	H, GT, GF	H, F, GT	H						U										26						
27	Nitro Compounds, Organic		H, F, GT			H				H, E											27					
29	Hydrocarbons, Aliphatic, Saturated		H, F																			29				
30	Peroxides and Hydroperoxides, Organic	H, G	H, E		H, F	H, G		H, GT	H, F, E		H, E, GT					H, E	H	E	H, F, GT	H, P, GT			30			
31	Phenols and Cresols	H	H, F						H, G								H, P						H	31		
33	Sulphides, Inorganic	GT, GF	H, F, GT	GT		H			E								H						H, GT		33	
34	Oxidising Agents, Strong	H, GT		H, GT	H, F	H, F	H, F, GT	H, F, GT	H, E		H, E, GT	H, F	H, F		H, F	H, GT	H, F, GT	H, F	H, F, GT	H, F, GT	H, E	H, F	H, G	H, F	H, F, GT	34

Notes:

H	*Represents heat generation.*
F	*Represents fire.*
G	*Represents innocuous and non-flammable gas generation.*
GT	*Represents toxic gas generation.*
GF	*Represents flammable gas generation.*
E	*Represents explosion.*
P	*Represents violent polymerization.*
S	*Represents solubilization of toxic substances.*
U	*Means may be hazardous but unknown.*

Example: H,F,GT Represents heat generation, fire, and toxic gas generation.

H.K. Hatayama et al., A method for determining the compatibility of hazardous waste, US EPA Document 600r2-80-076, Government Printing Office, Washington DC, 1980.

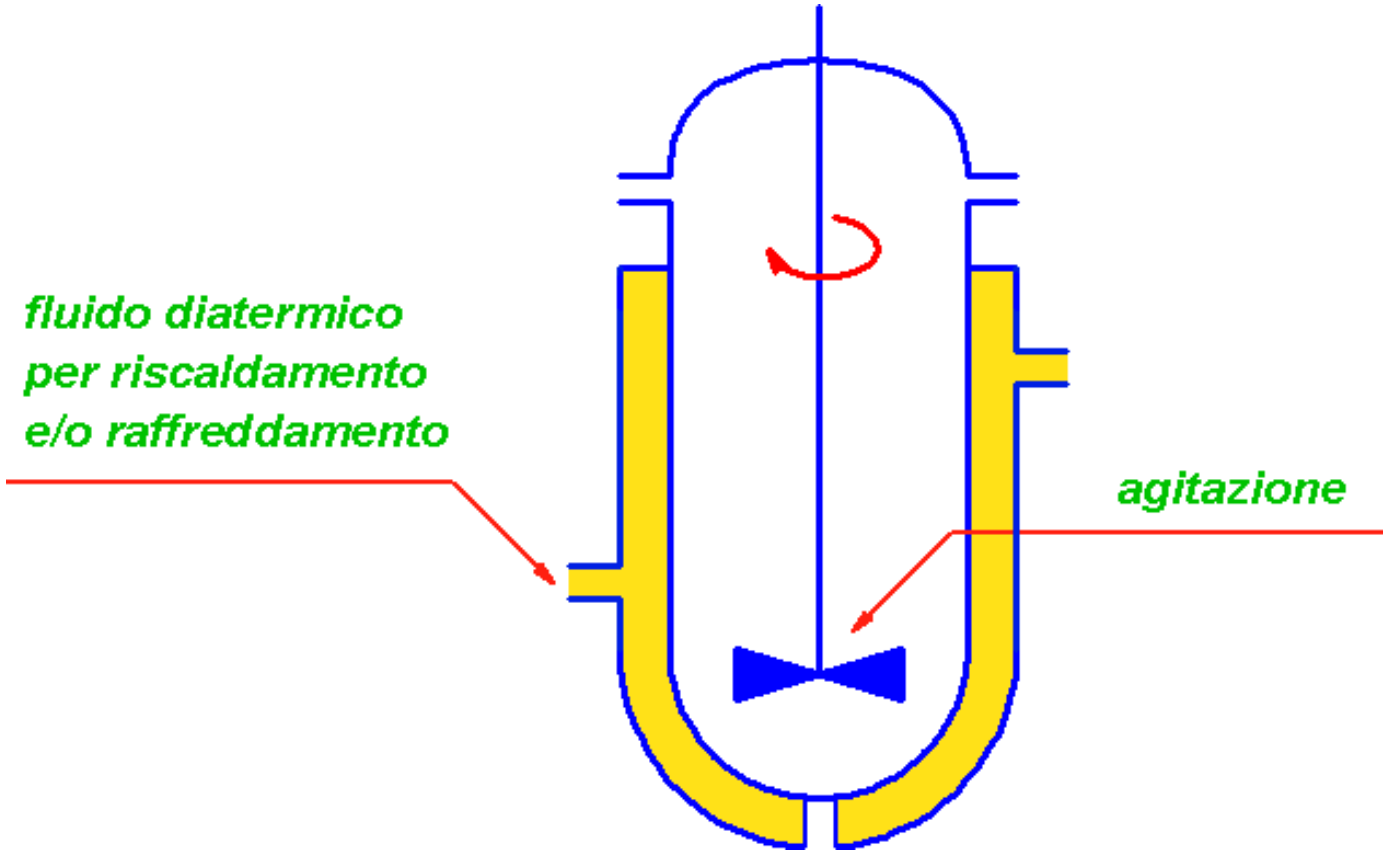
L'ENERGIA NEI SISTEMI CHIMICI

- Gran parte degli incidenti che si verificano nel corso di processi chimici deriva dalla considerevole energia latente nei sistemi e nei composti utilizzati

- In tutte le trasformazioni chimiche avviene necessariamente una variazione di energia che generalmente si manifesta sotto forma di calore

- Tale energia, in determinate circostanze, può essere rilasciata in quantità tale e con velocità troppo alta per essere smaltita dal sistema di reazione verso l'ambiente circostante senza danni

Riscaldamento e smaltimento del calore nelle reazioni chimiche

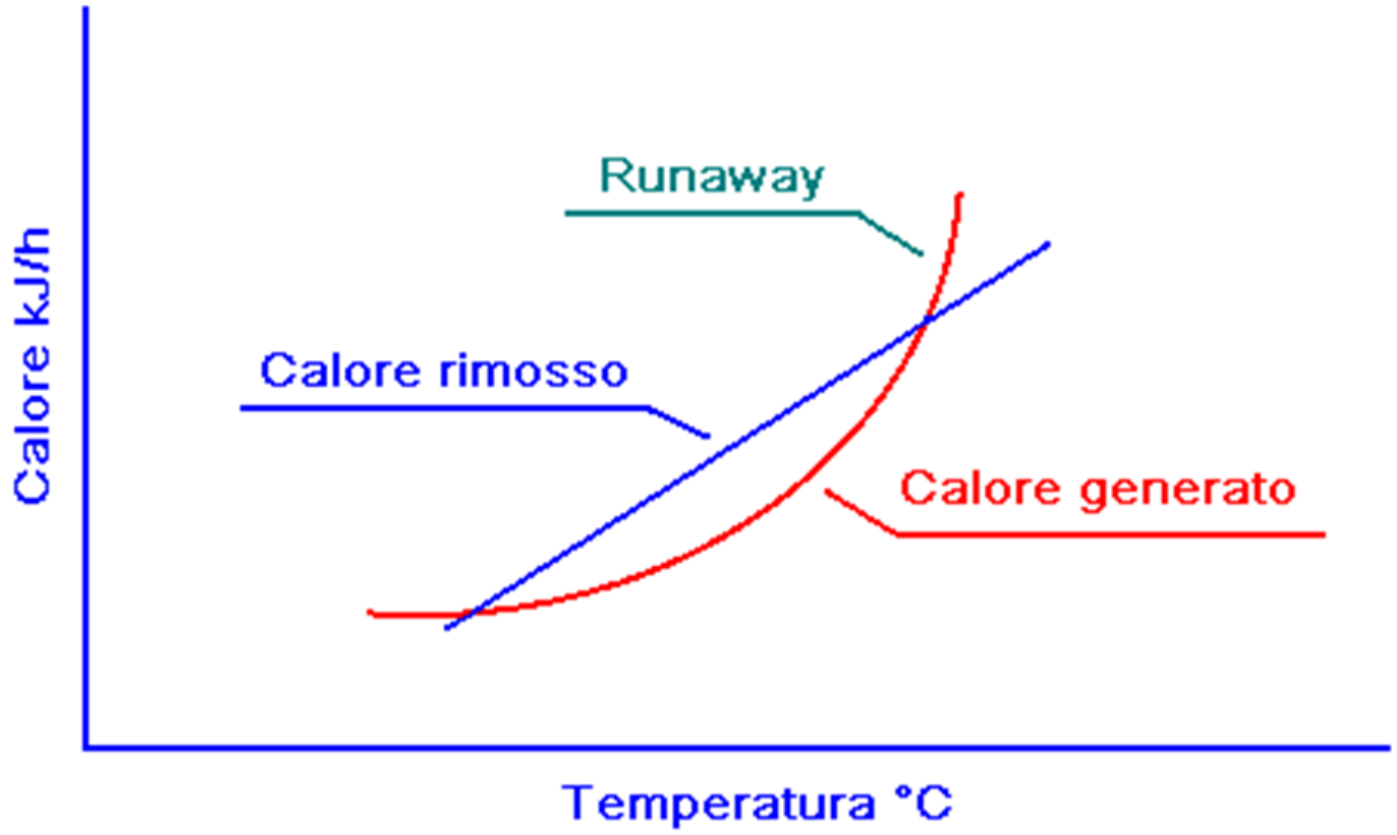


Proprietà di scambio termico di un reattore

	k (W/m^2 K)
Funzionamento normale con agitazione e raffreddamento	930
Con agitazione ma senza raffreddamento	23
Con agitazione ma senza raffreddamento (camicia vuota)	1
Con raffreddamento ma senza agitazione	0,19

Prova condotta in un reattore in acciaio inox da 2,5 m^3, riempito con H_2SO_4 al 98%
T reagente = 96 °C; T camicia = 95 °C

Calore generato e calore rimosso



Reazioni fuggitive (runaway)

- Sono reazioni esotermiche che a seguito della perdita di controllo della temperatura possono assumere un andamento esplosivo

- Sono causa di gravi incidenti industriali
  (oltre 600 all'anno nell'Unione Europea)

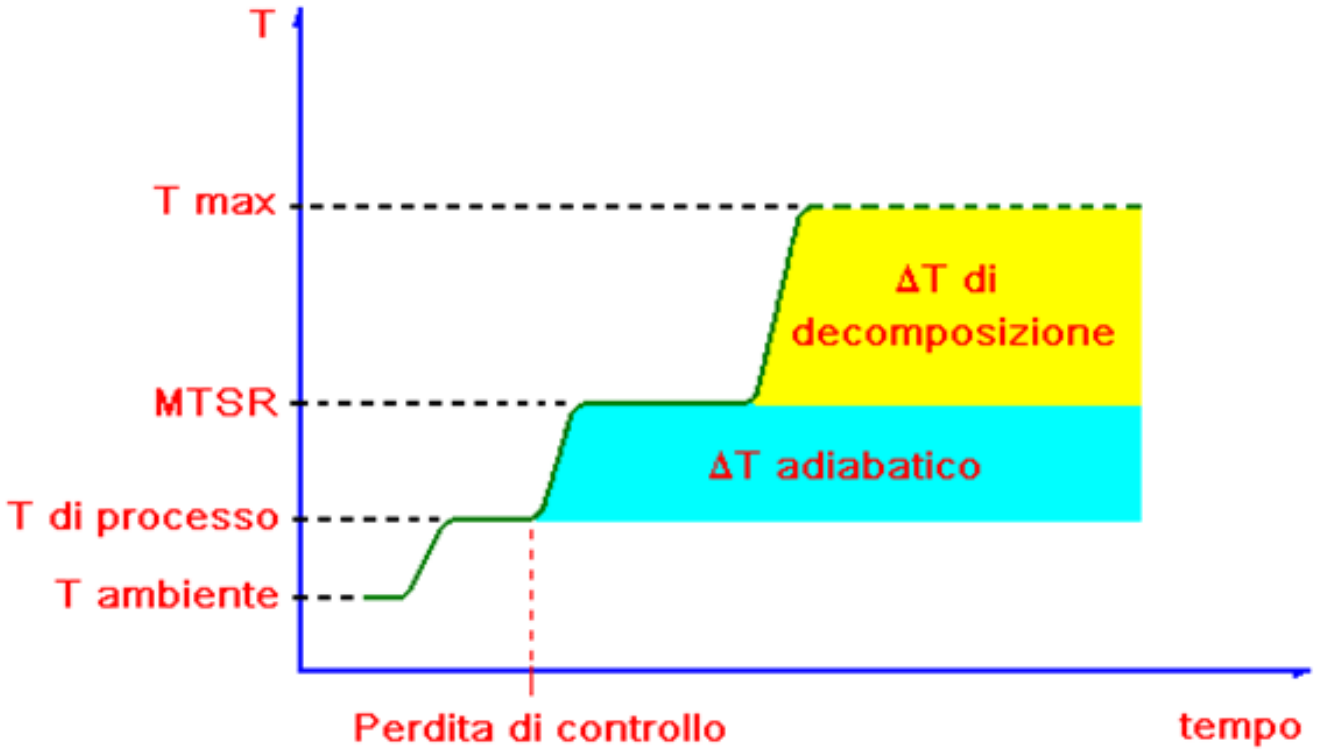
- Possono verificarsi
  - in processi discontinui (batch)
  - in caso di interruzione di processi in continuo (per guasto, manutenzione, ecc.)

Che cosa si verifica

- Aumenta progressivamente la velocità di reazione
- La velocità di liberazione del calore diventa maggiore della velocità del suo smaltimento (il sistema assume un comportamento adiabatico)
- Si verifica un accumulo di calore
- Aumenta la temperatura del sistema
- Aumenta la pressione all'interno del reattore

La spirale della reazione pericolosa

Profilo caratteristico di temperatura



MTSR = Maximum Temperature due to the Synthesis Reaction

Conseguenze

- Possibile innesco di reazioni secondarie indesiderate
- Innesco di reazioni di decomposizione
- Esplosione fisica
- Dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose

Principali cause della perdita di controllo della reazione

- Accumulo di reagenti o di intermedi

  (velocità di alimentazione dei reagenti troppo elevata, temperatura di reazione troppo bassa, insufficiente agitazione, presenza di impurezze che influiscono sulla cinetica)

- Raffreddamento insufficiente

  (guasto nel sistema di raffreddamento o del sistema di agitazione)

- Innesco di reazioni indesiderate, secondarie o di decomposizione

  (temperatura troppo elevata, effetto catalitico di impurezze contenute nei reagenti o nel reattore)

Caratterizzazione e gestione degli incidenti chimici

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INCIDENTI CHIMICI

Gli incidenti chimici – per quanto complessi - si possono ricondurre a una limitata casistica di situazioni e alle loro combinazioni:

- ✓ Esposizione delle persone presenti agli effetti delle sostanze o miscele pericolose
- ✓ Incendio o esplosione
  - a causa delle proprietà intrinseche, per formazione di miscele esplosive con l'aria (successivamente innescate)
  - per contatto con sostanze incompatibili
  - per effetti fisici
- ✓ Rilascio accidentale di sostanze o miscele pericolose

SCHEDE DI SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE

- SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO
  - inalazione
  - contatto con la pelle
  - contatto con gli occhi
  - ingestione

- SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO
  - mezzi di estinzione idonei

- SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
  - precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
  - metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

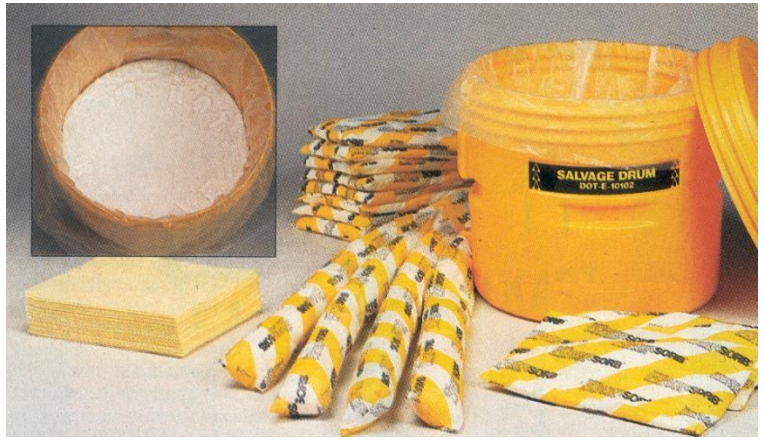
Rilascio accidentale

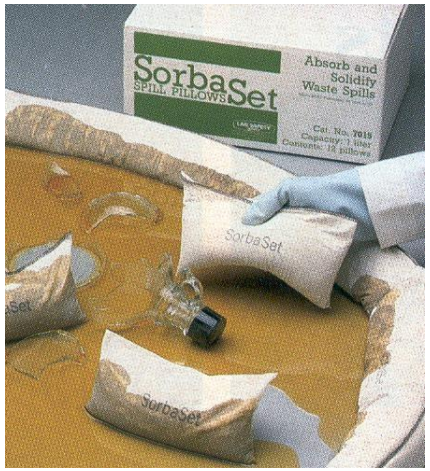
Gli effetti, la superficie o il volume dell'ambiente interessati dalla fuoriuscita accidentale variano in funzione delle proprietà fisico-chimiche e tossicologiche (individuabili dalla classificazione), dello stato fisico di aggregazione, della quantità di sostanza, delle modalità di dispersione, dalle caratteristiche del luogo e della sorgente di emissione

La contaminazione può interessare le superfici e le attrezzature di lavoro, il pavimento, l'aria, gli operatori, l'ambiente esterno

Materiali assorbenti (dispersione accidentale di liquidi)

In commercio sono reperibili materiali predisposti per le diverse necessità di riassorbire sostanze disperse accidentalmente.





La quantità di materiale assorbente disponibile dovrà essere adeguata alla quantità di liquido da assorbire. Dopo l'utilizzo, il materiale assorbente impregnato del liquido disperso dovrà essere smaltito come rifiuto speciale pericoloso.

Dispersione di gas o vapori

La modalità di diffusione di gas o vapori nell'aria dipende:

- Dal tipo di sorgente di emissione
- Dalla velocità e dalla direzione dell'aria
- Dalla *densità relativa* d_r del gas o vapore stesso
  - Gas o vapori leggeri: $d_r < 0,8$ - diffusione verso l'alto
  - Gas o vapori intermedi: d_r $0,8 \div 1,2$ - galleggiamento neutro
  - Gas o vapori pesanti: $d_r > 1,2$ - diffusione verso il basso

Per ragioni di sicurezza si considerano pesanti tutti i gas o vapori con $d_r > 0,8$

I vapori dei solventi organici hanno sempre $d_r > 0,8$

Incendi ed esplosioni

ATMOSFERE ESPLOSIVE

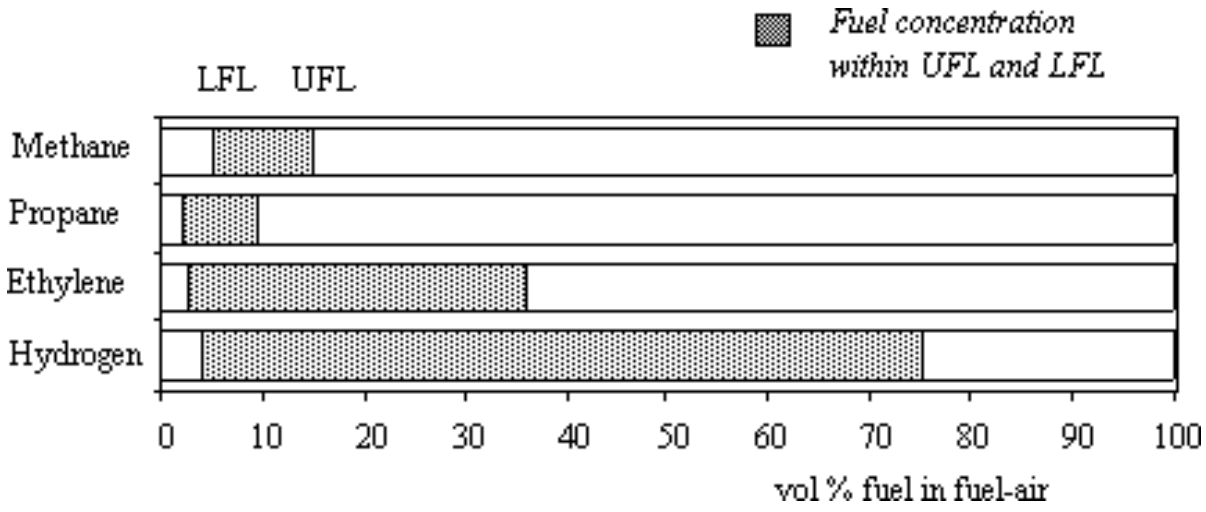
- **Atmosfera esplosiva**: una **miscela con l'aria**, **a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili** allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta
- La presenza di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri che possono formare con l'aria miscele esplosive richiede una valutazione specifica del rischio di esplosione
- Le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono essere classificate ed evidenziate con apposita segnaletica
- **Limite inferiore** e **limite superiore di infiammabilità** rappresentano la minima e la massima **concentrazione in aria** di combustibile (solitamente espressa come percentuale in volume) che può sostenere la propagazione della fiamma

Punto di infiammabilità, campo di infiammabilità o di esplosività

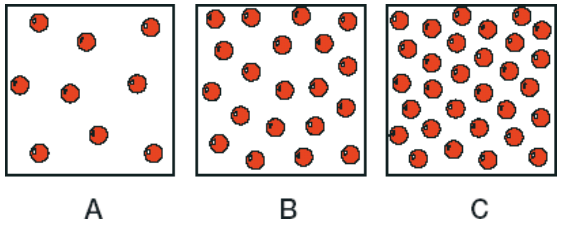
- **Punto di infiammabilità***:* temperatura minima (a pressione atmosferica) alla quale una sostanza produce vapori in quantità sufficiente a formare con l'aria una miscela infiammabile.
- **Campo di infiammabilità o di esplosività***:* intervallo di composizione della miscela combustibile-aria entro il quale la miscela stessa è infiammabile o esplosiva. Al di fuori di questo intervallo la combustione, anche se innescata, non si può propagare.
- Limiti di infiammabilità o di esplosività:
  - LEL Lower explosion limit *(limite inferiore di esplosività)*
  - UEL Upper explosion limit *(limite superiore di esplosività)*
  - LFL Lower flammable limit *(limite inferiore di infiammabilità)*
  - UFL Upper flammable limit *(limite superiore di infiammabilità)*

Campo di infiammabilità o di esplosività

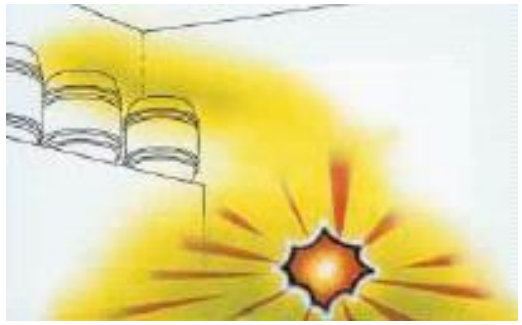
È l'intervallo di concentrazione del combustibile compreso tra i limiti inferiore e superiore di infiammabilità (o esplosività)



Concentrazione di gas o vapori:
A: bassa concentrazione (< LEL)
B: atmosfera esplosiva (>LEL, <UEL)
C: alta concentrazione (> UEL)

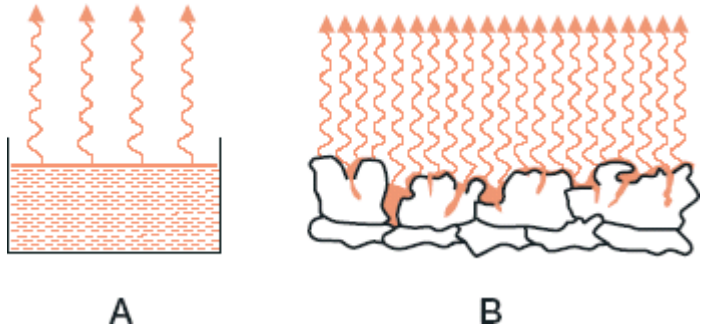


Formazione di miscele esplosive



Condizioni che aumentano il rischio di incendio o esplosione

- In condizioni particolari anche i liquidi con punto di infiammabilità piuttosto elevato, che normalmente non presentano grandi rischi, possono sviluppare quantità significative di vapori.



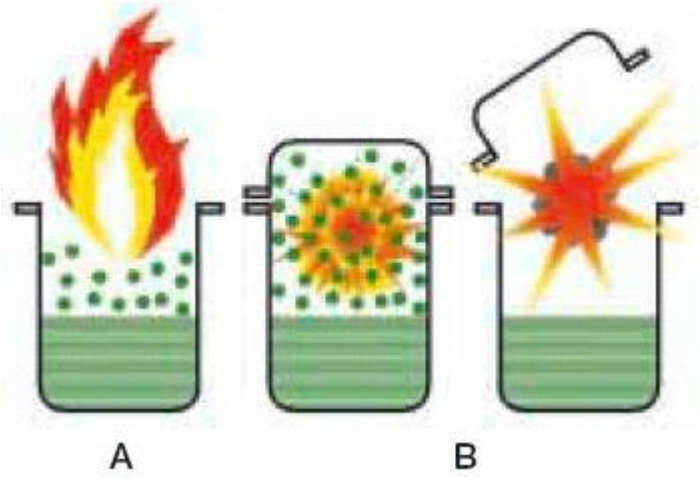
A: evaporazione dalla superficie libera
B: effetto "stoppino"

- Nel caso di liquidi nebulizzati può formarsi un'atmosfera esplosiva anche se il liquido è ad una temperatura inferiore al punto di infiammabilità. In tali condizioni il LEL può ridursi fino a un decimo del valore normale.

- La miscelazione di liquidi altamente infiammabili con liquidi infiammabili aumenta il rischio di incendio e/o di esplosione

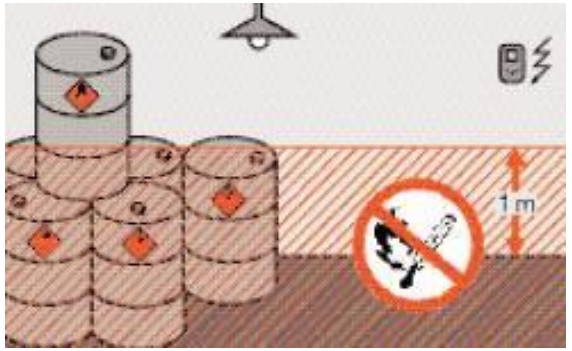
INCENDIO O ESPLOSIONE?

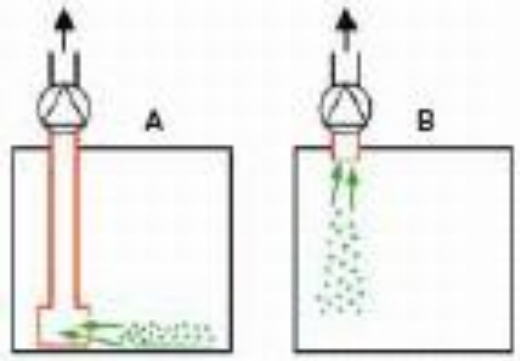
Gas e vapori:
Sistema aperto (A) ➔ incendio
Sistema confinato (B) ➔ esplosione

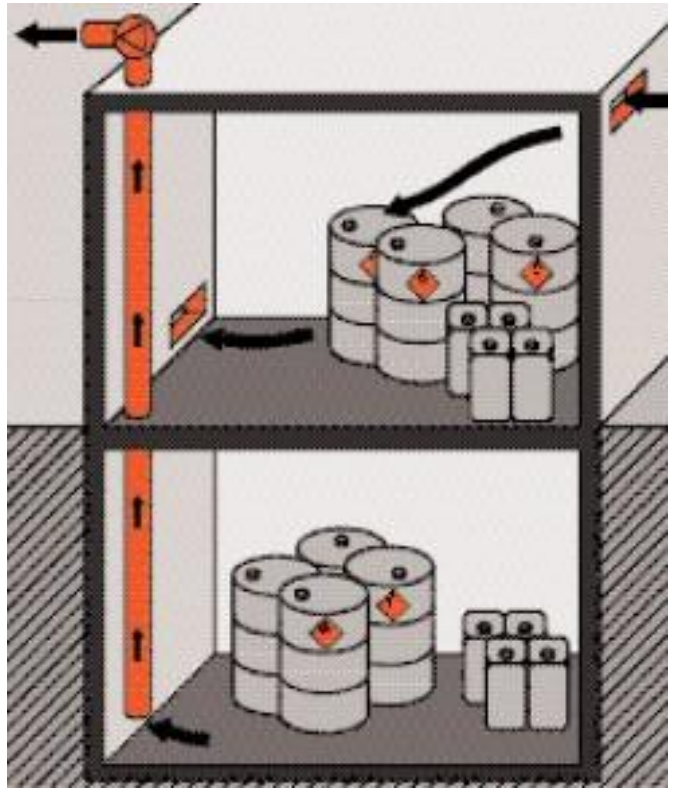


Polveri:
Strato di polvere ➔ incendio
Nube di polvere ➔ esplosione

Prevenzione dalla formazione di atmosfere esplosive: ventilazione







Per prevenire la formazione di atmosfere esplosive è indispensabile che i locali siano adeguatamente ventilati mediante aperture di aerazione naturale o con impianti meccanici.

Sorgenti di innesco

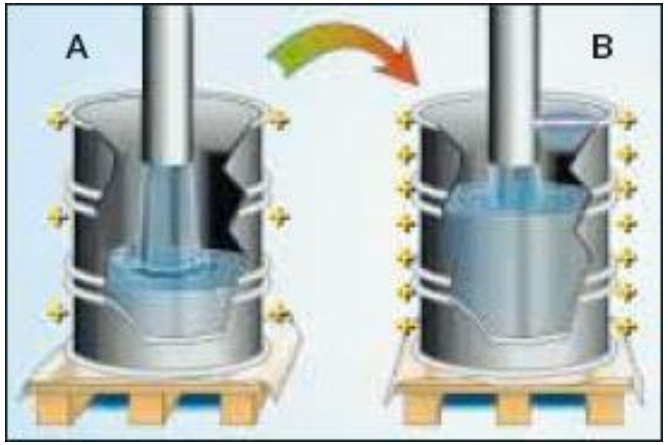
Le reazioni di combustione delle miscele combustibile – aria possono avvenire solo se innescate da una sufficiente quantità di energia:

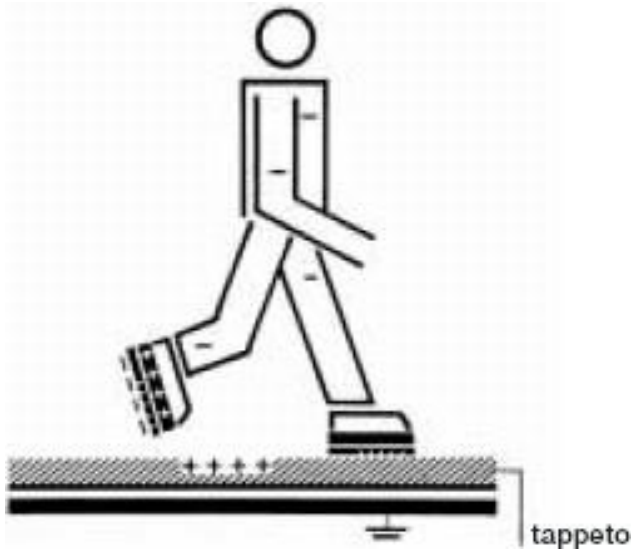
- Termica (fiamma, materiali incandescenti, faville, superfici calde)
- Meccanica (attrito, compressione adiabatica, urto)
- Elettrica (scintille, elettricità statica)
- Chimica (autoaccensione, sostanze piroforiche, reazioni chimiche)

ELETTRICITÀ STATICA

Le scintille di origine elettrostatica sono fonti di innesco soprattutto in due casi:

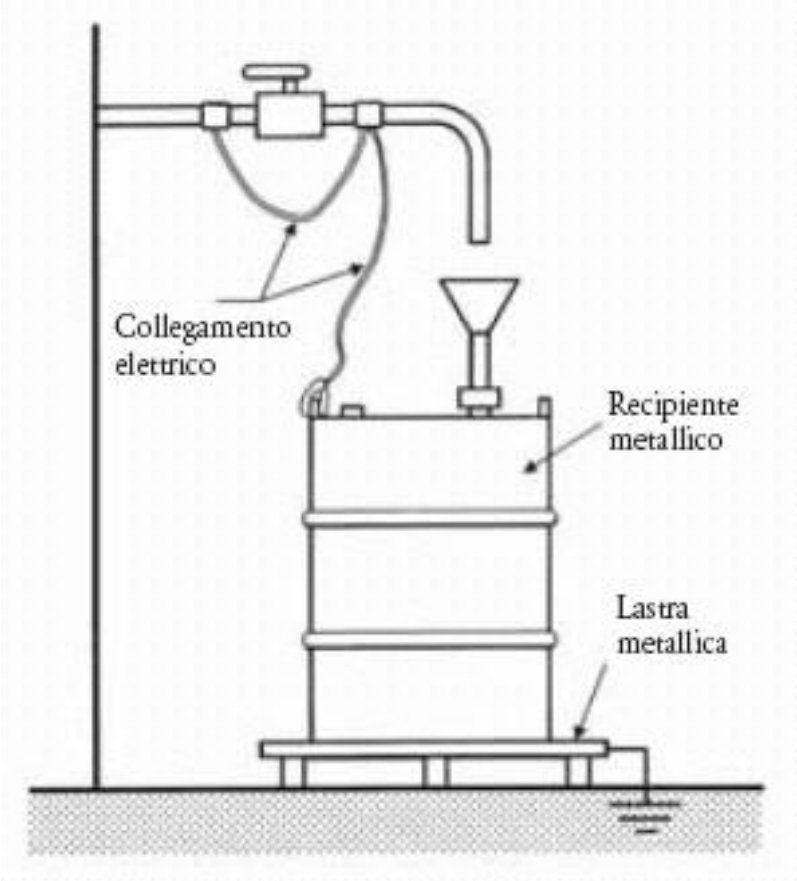
- travaso, trasporto, mescolamento, nebulizzazione di liquidi non polari (ad es. idrocarburi, etere)
- strofinio di suole isolanti su superfici (ad es. tappeti o pavimenti) rivestiti in materiale sintetico





Prevenzione delle scariche elettrostatiche

Per evitare i rischi di incendio o esplosione le operazioni di carico, scarico o travaso devono essere effettuate evitando la generazione di cariche elettrostatiche (controllo della velocità del travaso, riempimento di recipienti mediante tubo immerso ecc.) e favorendone l'eliminazione mediante collegamento equipotenziale e a terra di tutte le attrezzature e i recipienti



Modalità di esposizione

Le sostanze pericolose possono esplicare la loro azione potenzialmente dannosa nei confronti dell'organismo umano attraverso le seguenti vie di penetrazione:

- Inalazione
- Contatto cutaneo o con gli occhi
- Ingestione

In funzione delle caratteristiche delle sostanze e delle modalità di esposizione si potranno avere effetti

- acuti (immediati o a breve distanza di tempo)
- cronici (differiti nel tempo)

Ambienti confinati

- Quando la dispersione delle sostanze pericolose avviene in ambienti di limitate dimensioni e scarsamente aerati è possibile che si determinino concentrazioni pericolose
  - per superamento del LEL
  - per superamento dei limiti di esposizione (TLVs, OELs, IDLH)
  - per riduzione della percentuale di ossigeno nell'aria

- Esempi di ambienti confinati:

  Locali sotterranei o con scarso ricambio d'aria, armadi per reagenti, cappe chiuse e spente, glove-box, frigoriferi e congelatori, armadietti dei banconi, pozzi, cisterne

Valori limite di esposizione

- **valore limite di esposizione professionale (VLEP)**: se non diversamente specificato, è il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento
- **valore limite biologico**: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico
- **TLV** (Threshold Limit Value) ACGIH
- **BEI** (Biological Exposure Limits) ACGIH
- **IDLH** (Immediately Dangerous to Life and Health), è definito dal NIOSH come la massima concentrazione di sostanza tossica a cui può essere esposta per 30 min. una persona in buona salute, senza subire effetti irreversibili sulla propria salute o senza che gli effetti dell'esposizione non impediscano la fuga.

Lesioni da contatto

La gravità degli effetti dipende principalmente dai seguenti fattori:

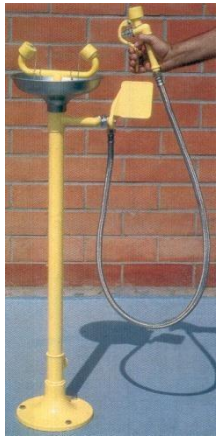
- Tipo, quantità e concentrazione della sostanza
- Temperatura della sostanza
- Durata del contatto

Uno studio della Du Pont ha dimostrato che gli effetti fisiopatologici dovuti a sostanze pericolose si manifestano entro 10 secondi dal contatto con il tessuto cutaneo

Attrezzature per il lavaggio decontaminante

In caso di contaminazione personale con sostanze pericolose potrà essere necessario ricorrere ad attrezzature specifiche per il **lavaggio decontaminante**:

- Fontanella o flacone lavaocchi riempito con acqua, o se necessario, con soluzione isotonica, per il lavaggio oculare
- Doccia di emergenza



Ingestione (accidentale)

L'ingestione accidentale è frequentemente connessa:

- al travaso di sostanze pericolose in contenitori diversi da quelli originari, soprattutto bottiglie di acqua minerale o altri contenitori per alimenti;
- alla conservazione e consumo di alimenti o bevande e al fumo di tabacco in luoghi dove sono presenti sostanze pericolose.

Nei laboratori, dopo l'abbandono del pipettaggio a bocca, è ormai considerato un fenomeno residuale.

In sintesi …

Locali in cui si manipolano gli agenti chimici

- Separazione dalle attività che non impiegano agenti chimici
- Separazione delle attività a maggior rischio
- Limitazione dei quantitativi presenti allo stretto necessario
- Deposito degli agenti chimici in sicurezza (armadi di sicurezza, ancoraggio delle bombole)
- Ventilazione naturale/meccanica
- Etichettatura dei recipienti e delle tubazioni
- Segnaletica, istruzioni di sicurezza, schede di sicurezza
- Dispositivi di protezione tecnica (es. cappe, aspirazioni localizzate)
- Dispositivi di protezione individuale (anche per le emergenze)
- Attrezzature e misure per la gestione degli incidenti e delle emergenze
- Impianti di rivelazione e allarme (incendio, atmosfere pericolose)
- Informazione, formazione e addestramento
- Ordine e pulizia

Locali di deposito (stoccaggio)

- Separazione dalle altre attività
- Distanze di sicurezza (cfr. normativa di prevenzione incendi)
- Ventilazione
- Segnaletica e istruzioni di sicurezza
- Security (accesso impedito ai non addetti ai lavori)
- Inventario degli agenti chimici presenti
- Misure specifiche per sostanze instabili, incompatibili, reattive
- Scaffalature o armadi idonei
- Ancoraggio delle bombole – separazione vuoto/pieno
- Ordine e pulizia
- Impianti e attrezzature idonee per incidenti/emergenze